

PROBABILITÀ E STATISTICA PER L'INFORMATICA

3. VARIABILI ALEATORIE

3.1 V.A. DISCRETE

3.2 DISTRIBUZIONI NOTEVOLI DISCRETE

3.3 V.A. ASSOLUTAMENTE CONTINUE

3.4 FUNZIONE DI RIPARTIZIONE

3.5 V.A. NORMALI

3.6 VETTORI ALEATORI (CENNI)

3.7 VERSO LA STATISTICA

[Ross, capitoli 5 e 6]

INTRODUZIONE

Consideriamo un esperimento aleatorio, descritto da uno spazio di probabilità (Ω, P) . Ricordiamo che

$$\Omega = \{ \text{tutti i possibili esiti dell'esperimento} \} -$$

Spesso non siamo interessati a tutti i dettagli dell'esito dell'esperimento, ma solo a una quantità (tipicamente numerica) determinata dall'esito dell'esperimento.

Una tale quantità è detta **VARIABILE ALEATORIA**.

Esempio. Lancio due dadi a sei facce.

Esito dell'esperimento: coppia (x, y) dei risultati dei dadi.

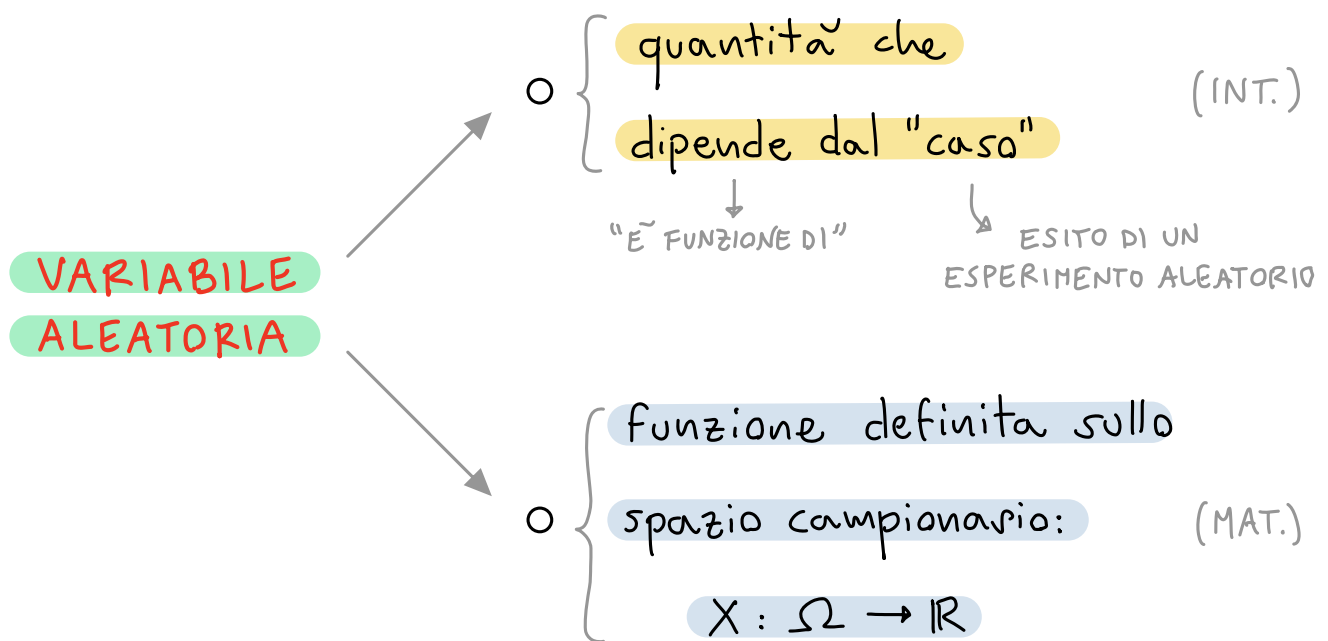
$$\Omega = \{ (x, y) : 1 \leq x, y \leq 6 \}$$

Sono variabili aleatorie:

- X := risultato del primo dado
- Y := " " " secondo dado
- S := somma dei risultati dei due dadi = $X + Y$

Osserviamo che X, Y, S sono funzioni da Ω in $\mathbb{R}$:

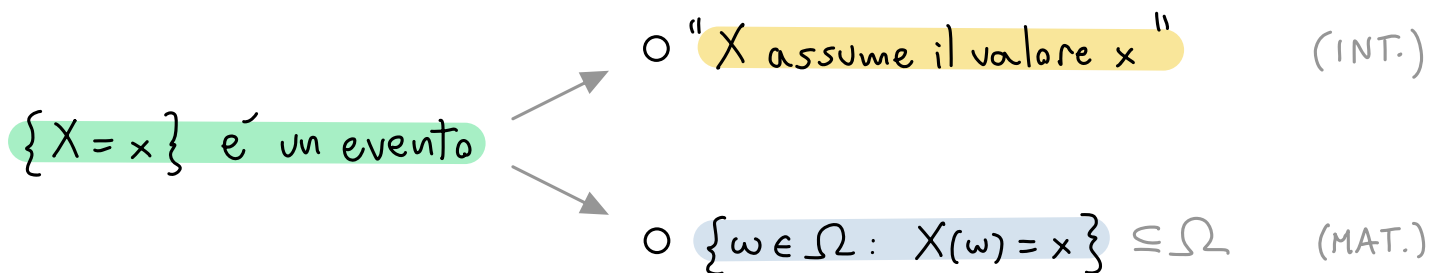
$$\text{se } \omega = (x, y) \Rightarrow X(\omega) = x, \quad Y(\omega) = y, \quad S(\omega) = x + y.$$



Ricordiamo che



Sia X una variabile aleatoria e x un suo possibile valore :



Sono eventi anche $\{X \geq 5\}$, $\{X \neq 0\}$, ...

Ogni variabile aleatoria X determina molti eventi!

Possiamo calcolarne la probabilità:

$$P(X=x), \quad P(X \geq 5), \quad P(X \neq 0), \quad \dots$$

$$\overset{||}{P(\{X \geq 5\})} = P(\{\omega \in \Omega : X(\omega) \geq 5\})$$

Esempio. Estraggo casualmente una famiglia con due figli/e. Indichiamo con X il numero di figli maschi.

Che valori può assumere X ? Con quali probabilità?

$$\Omega = \{MM, MF, FM, FF\} \quad P = \text{probabilità uniforme}$$

Allora $X: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ è definita da

$$X(MM) = 2, \quad X(MF) = 1, \quad X(FM) = 1, \quad X(FF) = 0.$$

Quindi X assume i valori $X(\Omega) = \{0, 1, 2\}$ con

$$P(X=0) = P(\{FF\}) = \frac{1}{4}, \quad P(X=2) = P(\{MM\}) = \frac{1}{4}.$$

$$P(X=1) = P(\{MF, FM\}) = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}.$$

Attenzione: non confondere variabili aleatorie ed eventi!

1. VARIABILI ALEATORIE DISCRETE

Una variabile aleatoria X (reale) si dice **discreta** se i valori che può assumere sono **un insieme finito**

$$X(\Omega) = \{x_1, x_2, \dots, x_n\} \subseteq \mathbb{R}$$

oppure **un insieme infinito numerabile** (di punti "separati")

$$X(\Omega) = \{x_1, x_2, \dots\} = \{x_i\}_{i \in \mathbb{N}} \subseteq \mathbb{R}.$$

A ogni variabile aleatoria discreta X possiamo associare

DENSITA' DISCRETA
(distribuzione di probab.)

$$p_X(x_i) := P(X = x_i)$$

↙ VALORE ASSUNTO

[Se x non è un valore assunto da X , si pone $p_X(x) := 0$]

Proprietà.

• p_X è una funzione da $\mathbb{R}$ in $[0, 1]$

• $p_X(x) = P(X=x) = 0$ se x non è uno dei valori x_i assunti da X

• $p_X(x_i) \geq 0 \quad \forall i$ • $\sum_{i \geq 1} p_X(x_i) = 1$ $\left\{ \begin{array}{l} \text{PERCHÉ GLI EVENTI } \{X = x_i\} \\ \text{PER } i \geq 1 \text{ SONO DISGIUNTI} \\ \text{(PARTIZIONE DI } \Omega \text{)} \end{array} \right.$

Perché la densità discreta p_X ? $\rightsquigarrow$

$$P(X \in B) = \sum_{x_i \in B} \underbrace{p_X(x_i)}_{P(X=x_i)}$$

$\forall B \subseteq \mathbb{R}$

Esempio. Sia $X :=$ numero di figli maschi in una famiglia estratta a caso con due figli/e. Densità discreta?

Ricordiamo che $X(\Omega) = \{0, 1, 2\}$. $p_X(x) = P(X=x)$

$$\Rightarrow p_X(0) = \frac{1}{4}, \quad p_X(1) = \frac{1}{2}, \quad p_X(2) = \frac{1}{4}$$

Esempio. Lancia due monete "truccate", che danno testa con probabilità $p \in [0, 1]$ fissata. Sia $X :=$ numero di teste.

Ricordiamo che $\Omega = \{TT, TC, CT, CC\}$ con

$$P(\{TT\}) = p^2 \quad P(\{TC\}) = P(\{CT\}) = p(1-p) \quad P(\{CC\}) = (1-p)^2$$

Possiamo rappresentare $X: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ con

$$X(TT) = 2 \quad X(TC) = X(CT) = 1 \quad X(CC) = 0$$

pertanto $X(\Omega) = \{0, 1, 2\}$ e la densità discreta è

$$\begin{cases} p_X(2) = P(X=2) = P(\{TT\}) = p^2 \\ p_X(1) = P(X=1) = P(\{TC, CT\}) = P(\{TC\}) + P(\{CT\}) = 2p(1-p) \\ p_X(0) = P(X=0) = P(\{CC\}) = (1-p)^2 \end{cases}$$

Vedremo che X è detta **V.A. BINOMIALE**.

È concettualmente importante sapere che una v.a. X è rappresentata matematicamente da una funzione definita sullo spazio campionario Ω di un esperimento aleatorio:

$$X: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$$

Allo stesso tempo, possiamo pensare alla v.a. X come a un numero che dipende dal caso.

Se siamo interessati a una v.a. discreta X , spesso non è necessario scrivere lo spazio campionario Ω ed esprimere X come funzione: ci basta conoscere la densità discreta.

Esempio. Una pasticceria prepara ogni giorno 3 torte Sacher. In base all'analisi delle vendite passate, è noto che

- il 20% dei giorni nessun cliente richiede una Sacher,
- il 30% " " un " " " "
- il 35% " " due " " " "

(I restanti giorni, tre o più " " " " -)

Sia X il numero di torte Sacher invendute a fine giornata. Qual è la densità discreta di X ?

Per costruzione $X(\Omega) = \{0, 1, 2, 3\}$.

$$p_X(3) = P(X=3) = P(0 \text{ clienti vogliono una Sacher}) = 0,2$$

$$p_X(2) = P(X=2) = P(1 \text{ " " " "}) = 0,3$$

$$p_X(1) = P(X=1) = P(2 \text{ " " " "}) = 0,35$$

Resta da determinare $p_X(0)$. Ma sappiamo che

$$p_X(0) + p_X(1) + p_X(2) + p_X(3) = 1$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow p_X(0) &= 1 - p_X(1) - p_X(2) - p_X(3) \\ &= 1 - 0,35 - 0,3 - 0,2 = 0,15 = 15\% \end{aligned}$$

Concludiamo con una domanda: qual è la probabilità q che il numero di torte invendute sia pari?

$$\begin{aligned} q &= P(X \text{ è pari}) = P(X=0 \text{ oppure } X=2) \\ &= P(\{X=0\} \cup \{X=2\}) \\ &= P(X=0) + P(X=2) \\ &= p_X(0) + p_X(2) = 0,15 + 0,3 = 0,45 = 45\% \end{aligned}$$

EVENTI DISGIUNTI

$P(X \in B) = \sum_{x_i \in B} p_X(x_i)$

Sia X una variabile aleatoria discreta (reale) che assume una quantità finita di valori $x_1, x_2, \dots, x_n$. Si definisce

VALORE MEDIO DI X

VALORE ATTESO
MEDIA
ASPETTATIVA
SPERANZA MATEMATICA
...

$$E[X] := \sum_{i=1}^n x_i \cdot p_X(x_i) \\ = \sum_{i=1}^n x_i \cdot P(X=x_i)$$

$$E[X] = x_1 \cdot P(X=x_1) + x_2 \cdot P(X=x_2) + \dots + x_n \cdot P(X=x_n)$$

VALORE MEDIO = $\begin{cases} \text{SOMMA DEI VALORI ASSUNTI DA } X \\ \text{"PESATI" CON LE RISPETTIVE PROBABILITÀ:} \end{cases}$

Osservazione: Se X assume infiniti (numerabili) valori $x_1, x_2, x_3, \dots$ il valore medio è dato dalla somma infinita (serie)

$$E[X] = \sum_{i=1}^{\infty} x_i \cdot p_X(x_i) = \sum_{i=1}^{\infty} x_i \cdot P(X=x_i)$$

purché tale serie converga assolutamente: $\sum_{i=1}^{\infty} |x_i| \cdot P(X=x_i) < \infty$.

Esempio. Sia $X :=$ numero di figli maschi (coppia con due figli/e).

$$X(\Omega) = \{0, 1, 2\} \quad \text{con} \quad p_X(0) = p_X(2) = \frac{1}{4}, \quad p_X(1) = \frac{1}{2}$$

$$\text{Allora } E[X] = 0 \cdot p_X(0) + 1 \cdot p_X(1) + 2 \cdot p_X(2) = 1 \cdot \frac{1}{2} + 2 \cdot \frac{1}{4} = 1$$

Esempio. Sia X = risultato del lancio di un dado regolare (6 facce)

$$X(\Omega) = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\} \quad p_X(x) = P(X=x) = \frac{1}{6} \quad \forall x \in X(\Omega).$$

Allora $E[X] = \sum_{i=1}^6 x_i \cdot \frac{1}{6} = \frac{1+2+3+4+5+6}{6} = \frac{21}{6} = 3,5$.

Esempio. Scegliamo casualmente un bimbo nato in Italia nel 1900 e indichiamo con X = anni di vita.

Allora $X(\Omega) = \{0, 1, 2, \dots, 125(?)\}$.

La quantità $E[X]$ è detta speranza di vita (alla nascita) relativa al 1900. Si stima $E[X] \approx 62,5$.

Per bambini nati oggi: $E[X] \approx 81,1$ (maschi), $85,2$ (femmine)

Esempio. Il numero medio di contagiati " R_0 " è un valore medio!

Gli ultimi esempi mostrano che il valore medio $E[X]$ non è necessariamente uno dei valori x_i assunti da X !

A maggior ragione, $E[X]$ non è un "valore tipico" di X né un valore che necessariamente ci aspettiamo di osservare.

Ma allora qual è l'interpretazione del valore medio $E[X]$?

"A che cosa serve?"

Interpretazione frequentista del valore medio $E[X]$

Supponiamo di poter ripetere l'esperimento aleatorio un numero elevato di volte $N \gg 1$ (in modo "indipendente").

Indichiamo con $X_1, X_2, \dots, X_N$ le v.a. che "rappresentano X " nelle ripetizioni dell'esperimento.

Allora, con grande probabilità, si ha

$$\frac{X_1 + X_2 + \dots + X_N}{N} \simeq E[X] \quad (\text{LEGGE DEI GRANDI NUMERI})$$

Esempio. Ripeto il lancio di un dado regolare a 6 facce.

Indico con $X_1, X_2, \dots, X_N$ i risultati dei lanci.

Allora, la media dei risultati ottenuti $\frac{X_1 + X_2 + \dots + X_N}{N}$ è una nuova variabile aleatoria $\bar{X}_N$

Se N è grande, i suoi valori tendono a concentrarsi in prossimità del valore medio $E[X]$!

Nel caso di un dado $\frac{X_1 + X_2 + \dots + X_N}{N} \simeq 3,5$

Interpretazione "geometrica": il valore medio $E[X]$ rappresenta il "baricentro" dei valori x_i assunti dalla variabile aleatoria X , pesati con le rispettive probabilità $p_X(x_i) = P(X = x_i)$.

PROPRIETÀ DEL VALORE MEDIO

Per ogni variabile aleatoria (reale) X

$$\left. \begin{aligned} \bullet E[X+c] &= E[X] + c \\ \bullet E[cX] &= c E[X] \end{aligned} \right\} \text{ per ogni costante reale } c \in \mathbb{R}$$

Se X e Y sono due variabili aleatorie, che dipendono entrambe dallo stesso esperimento aleatorio, allora

$$\bullet E[X+Y] = E[X] + E[Y]$$

Si dice che il valore medio è un operatore lineare

Messaggio: se $Z = X+c$ (oppure $Z = cX$, o $Z = X+Y$),

per calcolare il valore medio $E[Z]$

non c'è bisogno di determinare la densità discreta

Esempio - Sia $X :=$ numero di figli maschi (coppia con due figli/e).

Abbiamo visto che $E[X] = 1$.

Siano $Z := X-1$ e $W := 2X$. Calcoliamo $E[Z]$ e $E[W]$:

$$E[Z] = E[X] - 1 = 1 - 1 = 0, \quad E[W] = 2E[X] = 2.$$

In alternativa, possiamo calcolare la densità discreta di Z e W .

Ricordiamo che $X(\Omega) = \{0, 1, 2\}$ e

$$p_X(0) = \frac{1}{4}, \quad p_X(1) = \frac{1}{2}, \quad p_X(2) = \frac{1}{4}.$$

Essendo $Z := X - 1 \Rightarrow Z(\Omega) = \{-1, 0, +1\}$ e

$$p_Z(-1) = P(Z = -1) = P(X - 1 = -1) = P(X = 0) = p_X(0) = \frac{1}{4}$$

$$p_Z(0) = P(Z = 0) = P(X - 1 = 0) = P(X = 1) = p_X(1) = \frac{1}{2}$$

$$p_Z(+1) = P(Z = 1) = P(X - 1 = 1) = P(X = 2) = p_X(2) = \frac{1}{4}$$

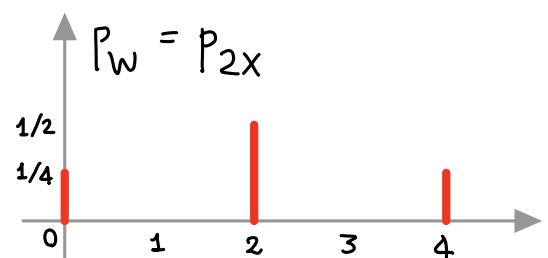
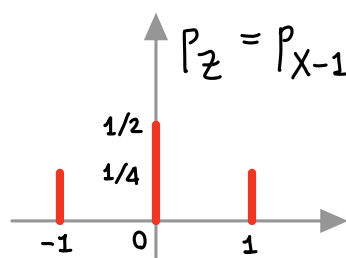
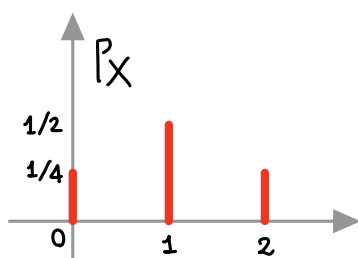
$$\Rightarrow E[Z] = -1 \cdot p_Z(-1) + 0 \cdot \cancel{p_Z(0)} + 1 \cdot p_Z(1) = -\frac{1}{4} + \frac{1}{4} = 0$$

Analogamente $W := 2X \Rightarrow W(\Omega) = \{0, 2, 4\}$ e

$$p_W(0) = p_X(0) = \frac{1}{4}, \quad p_W(2) = p_X(1) = \frac{1}{2}, \quad p_W(4) = p_X(2) = \frac{1}{4}$$

$$\Rightarrow E[W] = 0 \cdot \cancel{p_W(0)} + 2 \cdot p_W(2) + 4 \cdot p_W(4) = 2 \cdot \frac{1}{2} + 4 \cdot \frac{1}{4} = 2$$

Possiamo rappresentare graficamente le densità:



Osservazione: ogni costante reale $c \in \mathbb{R}$ può essere pensata come una variabile aleatoria "degenerata" $X=c$, che assume sempre il valore c . ($X(\Omega) = \{c\}$, $p_X(c) = 1$)

Se $X = c$ (costante) allora $E[X] = E[c] = c$

Un'altra proprietà importante del valore medio:

Se $X \geq 0$ allora $E[X] \geq 0$

(cioè se $x_1 \geq 0, \dots, x_n \geq 0$)

Concludiamo con l'importante formula di trasferimento:

$$E[\underbrace{f(X)}_{\substack{\text{f(X) \u00c9 UNA VARIABLE ALEATORIA} \\ \text{CHE ASSUME I VALORI} \\ \text{f(x}_1\text{), \dots, f(x}_n\text{)}}}] = \sum_{i=1}^n f(x_i) \cdot p_X(x_i) \quad f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$$

$f(X)$ \u00c9 UNA VARIABLE ALEATORIA
CHE ASSUME I VALORI
 $f(x_1), \dots, f(x_n)$

$$= \sum_{i=1}^n f(x_i) \cdot P(X=x_i)$$

$$= f(x_1) \cdot P(X=x_1) + \dots + f(x_n) \cdot P(X=x_n)$$

valida per ogni funzione $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$. In particolare:

$$E[X^2] = \sum_{i=1}^n x_i^2 \cdot p_X(x_i) = \sum_{i=1}^n x_i^2 \cdot P(X=x_i)$$

Definiamo ora

$$\rightarrow \text{VAR}[X] = E[(X - E[X])^2]$$

VARIANZA

$$\text{VAR}[X] := E[(X - \mu)^2] \geq 0$$

$$\text{con } \mu := E[X] \in \mathbb{R}$$

DEVIAZIONE STANDARD

$$\text{SD}[X] := \sqrt{\text{VAR}[X]}$$

Formula alternativa: $\text{VAR}[X] = E[X^2] - E[X]^2$

$$\text{VAR}[X] = E[(X - \mu)^2] = E[X^2 - 2\mu X + \mu^2]$$

$$= E[X^2] - 2\mu E[X] + \mu^2$$

$$= E[X^2] - 2\mu^2 + \mu^2 = E[X^2] - \mu^2$$

Esempio. Sia $X :=$ numero di figli maschi (coppia con due figli/e).

$$\bullet X(\Omega) = \{0, 1, 2\} \quad \bullet p_X(0) = \frac{1}{4}, \quad p_X(1) = \frac{1}{2}, \quad p_X(2) = \frac{1}{4}.$$

Abbiamo già calcolato $E[X] = 1$. Calcoliamo ora

$$E[X^2] = 0^2 \cdot p_X(0) + 1^2 \cdot p_X(1) + 2^2 \cdot p_X(2) = 1 \cdot \frac{1}{2} + 4 \cdot \frac{1}{4} = \frac{3}{2}$$

$$\text{VAR}[X] = E[X^2] - E[X]^2 = \frac{3}{2} - 1^2 = \frac{1}{2}, \quad \text{SD}[X] = \frac{1}{\sqrt{2}}.$$

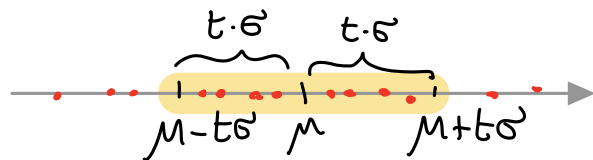
La deviazione standard $SD[X]$ ha la stessa "unità di misura" di X e fornisce una misura della larghezza (o dispersione) dei valori x_i assunti da X rispetto al valore medio $E[X]$.

Teorema (DISUGUAGLIANZA DI CHEBYSHEV) Per ogni $t > 0$

$$P(|X - E[X]| \geq t \cdot SD[X]) \leq \frac{1}{t^2}$$

$$P(|X - \mu| \geq t \cdot \sigma) \quad \text{con } \mu = E[X], \quad \begin{aligned} \sigma^2 &= \text{VAR}[X] \\ \sigma &= SD[X] \end{aligned}$$

In altri termini:



$$P(X \in (\mu - t\sigma, \mu + t\sigma)) \geq 1 - \frac{1}{t^2}$$

$$t=2 \quad P(X \in (\mu - 2\sigma, \mu + 2\sigma)) \geq 75\%$$

$$t=3 \quad P(X \in (\mu - 3\sigma, \mu + 3\sigma)) \geq 89\%$$

Valore medio $E[X]$ e varianza $\text{VAR}[X]$ (equiv. $SD[X]$) sono due numeri reali che riassumono le caratteristiche salienti di una v.a. X (meglio: della sua densità discreta p_X).

Sono importanti anche perché talvolta possono essere calcolati senza conoscere in dettaglio la densità discreta p_X , ma sfruttando le proprietà di valore medio e varianza.

PROPRIETÀ DELLA VARIANZA

Per ogni variabile aleatoria (reale) X

- $\text{VAR}[X + c] = \text{VAR}[X]$
 - $\text{VAR}[cX] = c^2 \text{VAR}[X]$
- } per ogni costante reale $c \in \mathbb{R}$
- $$\text{VAR}[-X] = \text{VAR}[-1X] = (-1)^2 \text{VAR}[X] = \text{VAR}[X]$$

Diverse dalle proprietà del valore medio! Intuizione:

$$\text{varianza} = (\text{SD})^2 \simeq (\text{larghezza della distribuzione})^2$$

- SOMMARE $c \Rightarrow$ TRASLARE I VALORI $\Rightarrow$ LARGHEZZA INVARIATA
- MOLTIPLICARE PER $c \Rightarrow$ LARGHEZZA MOLTIPLICATA PER c

Inoltre:

$$X = c \text{ (costante)} \iff \text{VAR}[X] = 0$$

(Se $X = c$ è costante, $X^2 = c^2$ è costante $\Rightarrow E[X^2] = c^2 = E[X]^2$)

Siano ora X e Y due variabili aleatorie, che dipendono entrambe dallo stesso esperimento aleatorio.

Quanto vale $\text{VAR}[X + Y] = ?$

La risposta dipende da "come sono legate" X e Y !

Esempio. Consideriamo $Y = X$. Allora $\text{VAR}[Y] = \text{VAR}[X]$ e

$$\text{VAR}[X+Y] = \text{VAR}[2X] = 4 \text{VAR}[X] = 2(\text{VAR}[X] + \text{VAR}[Y])$$

$$\text{VAR}[-X] = \text{VAR}[-1 \cdot X] = (-1)^2 \text{VAR}[X]$$

Consideriamo invece $Y = -X$. Ancora $\text{VAR}[Y] = \text{VAR}[X]$, ma

$$\text{VAR}[X+Y] = \text{VAR}[X-X] = \text{VAR}[0] = 0$$

Gli esempi $Y = X$ e $Y = -X$ sono casi estremi di "dipendenza".

Un caso totalmente diverso - molto interessante - è quello in cui invece X e Y sono indipendenti, nel senso seguente.

Definizione. Due v.a. discrete X e Y si dicono indipendenti se gli eventi $\{X=x\}$ e $\{Y=y\}$ sono indipendenti, ossia

$$P(X=x, Y=y) = P(X=x) \cdot P(Y=y)$$

per ogni scelta di x e y (tra i valori assunti da X e da Y).

Intuitivamente: conoscere il valore assunto da X non modifica le probabilità dei valori di Y (e viceversa): $P(Y=y | X=x) = P(Y=y)$.

Se X e Y sono costruite come funzioni esplicite su uno spazio campionario Ω , è possibile mostrare se sono indipendenti.

Molto spesso, l'indipendenza è assunta in partenza.

(ad es. quando X e Y "non si influenzano")

Teorema - Se X e Y sono v.a. indipendenti, allora

$$\text{VAR}[X+Y] = \text{VAR}[X] + \text{VAR}[Y].$$

⊛

$$\Rightarrow \text{SD}[X+Y] = \sqrt{\text{SD}[X]^2 + \text{SD}[Y]^2}$$

La relazione ⊛ di "additività" della varianza non è affatto scontata, né così intuitiva!

Se X e Y sono indipendenti e $\text{VAR}[X] = \text{VAR}[Y] = \sigma^2$, allora

$$\text{VAR}[X+Y] = 2\sigma^2 \quad \Rightarrow \quad \text{SD}[X+Y] = \sqrt{2}\sigma$$

Se la distribuzione dei valori di X ha "larghezza" (SD) σ e lo stesso vale per Y , la "larghezza" dei valori di $X+Y$ è "solo" $\sqrt{2}\sigma \simeq 1,41\sigma$ (non 2σ !).

Questa "concentrazione" dei valori di $X+Y$ è dovuta alla indipendenza di X e Y .

Il fenomeno diventa ancora più interessante quando si sommano v.a. indipendenti $X_1, X_2, \dots, X_N$ con N grande... vedremo la LEGGE DEI GRANDI NUMERI (e poi il TEOREMA LIMITE CENTRALE).